

基于全链路可微物理模型的双馈风电机组谐波溯源理论与算法研究

徐肇星

摘要

随着新能源渗透率的持续提升，风电机组并网引发的宽频带间谐波问题日益突出，其根源往往并非单一的电气控制不当，而是源于“气动-机械-电气”多物理场耦合的复杂传导过程。本文针对双馈风电机组，提出了一套完整的全链路可微物理模型，涵盖非对称气动载荷（风切变、塔影效应）、双质量块扭振传动链以及转子侧变流器诱发的定子间谐波电流生成。为克服传统反问题中因输出维度不足导致的方程欠定问题，本文在电气层新增了定子有功功率脉动和直流母线电压脉动两个辅助观测变量，使输出维度与待估参数维度匹配，从根本上改善了反问题的适定性。在此基础上，将间谐波溯源问题严格定义为非线性最小二乘反问题，并系统阐述了如何利用正向模型的全链路可微性（借助 JAX 自动微分）实现从电网侧观测谐波到源头物理参数（风速、风切变指数、偏航角、桨距角）的反向梯度传播。为提升反演算法的全局收敛性、鲁棒性和不确定性量化能力，本文进一步提出了混合优化（贝叶斯全局搜索 + 局部梯度精化）、伴随状态法、贝叶斯哈密顿蒙特卡洛以及物理信息神经网络代理模型等多种算法策略，形成了完整的理论-算法-验证体系。本文工作为风电并网谐波的物理溯源和主动抑制提供了新的数学工具与理论基础。

关键字： 双馈风电机组 多物理场建模 可微编程 谐波溯源 反问题 自动微分

目录

一、引言	1
1.1 研究背景与问题陈述	1
1.2 本文贡献与创新点	1
二、全链路正问题数学建模	1
2.1 层级一：气动激励模型	2
2.1.1 空间风速分布	2
2.1.2 气动转矩生成	3
2.2 层级二：机械传动链模型	3
2.3 层级三：电气间谐波映射模型	4
2.4 新增辅助观测变量	5
2.4.1 定子有功功率脉动 P_e^{ripple}	5
2.4.2 直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple}	5
2.5 全链路复合映射	6
三、反问题定义与正则化策略	6
3.1 反问题的数学形式	6
3.2 正则化策略	7
四、基于可微结构的溯源算法设计	7
4.1 梯度与雅可比矩阵的计算	7
4.2 伴随状态法 (Adjoint Method)	8
4.3 混合优化策略 (推荐方案)	8
4.4 贝叶斯反演与不确定性量化	9
4.5 物理信息神经网络 (PINN) 代理模型	9
4.6 物理不连续点的平滑处理	10
五、数值实验设计	10
5.1 合成数据验证	10
5.2 实测数据验证方案	10
六、结论与展望	11
参考文献	11

附录 A	符号表	14
附录 B	双质量块 ODE 的传递函数推导	15
附录 C	与 JAX 的接口说明	15

一、引言

1.1 研究背景与问题陈述

随着全球风电装机容量的持续快速增长，风电机组并网引发的电能质量问题日益受到关注。实际工程运行表明，并网点电压闪变、谐波及宽频振荡等电气异常，其根源往往并非单一的电气控制不当，而是由机械与气动层面的扰动或不均匀性经全链路传导并激发产生 [1, 2]。具体而言，上游风机尾流的部分重叠、大气湍流引起的尾流蛇行、偏航工况下的叶片气动非对称，以及传动链的扭振共振等物理过程，均会通过“气动-机械-电气”耦合通道转化为电气侧的间谐波与次同步振荡分量 [3, 4, 5]。

传统的间谐波分析方法多从电力电子装置自身的开关非线性出发，将谐波视为变流器的固有发射特性 [6, 7]，而忽略了上游物理扰动向电气侧的传导与转化。近年来，随着可微编程和自动微分技术的发展，物理信息驱动与数据驱动融合的建模方法受到广泛关注，但在新能源并网领域，从物理源头到电气终端的完整可微建模及反向溯源仍属空白。

1.2 本文贡献与创新点

本文的核心贡献在于：

1. 建立了从“气动源头 $\rightarrow$ 机械扭振 $\rightarrow$ 电气间谐波”的全链路可微物理模型，各层均以显式微分方程或解析公式表示，数学结构完整，支持自动微分。
2. 针对反问题中输出维度不足导致的方程欠定问题，在电气层新增了定子有功功率脉动 P_e^{ripple} 和直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple} 两个辅助观测变量，使输出维度从 2 提升至 4，从根本上改善了反问题的适定性。
3. 将间谐波溯源问题严格定义为非线性反问题，并利用正向模型的可微性，实现从电网侧观测谐波到源头物理参数的梯度反向传播。
4. 针对反问题的多峰非凸特性，提出了混合优化策略（全局搜索 + 局部梯度精化），并结合伴随状态法、贝叶斯反演及物理信息神经网络等前沿算法，形成系统的溯源算法体系。

二、全链路正向问题数学建模

我们定义整个物理系统为一个确定性正向映射：

$$\mathcal{F} : \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{y}(t)$$

其中源头参数向量 $\mathbf{p}$ 和输出观测向量 $\mathbf{y}(t)$ 分别为：

$$\mathbf{p} = [V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta]^T$$

$$\mathbf{y}(t) = [f_{sh}(t), I_{sh}(t), P_e^{\text{ripple}}(t), V_{dc}^{\text{ripple}}(t)]^T$$

该映射由三个级联子模型构成：

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\text{elec}} \circ \mathcal{F}_{\text{mec}} \circ \mathcal{F}_{\text{aero}}$$

2.1 层级一：气动激励模型

2.1.1 空间风速分布

根据 Dolan 和 Lehn 的风切变与塔影效应模型 [8]，叶片扫风面上的风速分布为：

$$V(r, \theta, t) = V_H \cdot [1 + W_s(r, \theta) + \tilde{v}_{\text{tower}}(r, \theta)]$$

其中风切变扰动 $W_s(r, \theta)$ 的三阶泰勒展开式为：

$$W_s(r, \theta) = \alpha \frac{r}{H} \cos \theta + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} \left(\frac{r}{H}\right)^2 \cos^2 \theta + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} \left(\frac{r}{H}\right)^3 \cos^3 \theta$$

塔影效应扰动为（仅当 $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$ 时有效）：

$$\tilde{v}_{\text{tower}}(r, \theta) = \frac{ma^2(r^2 \sin^2 \theta - x^2)}{(r^2 \sin^2 \theta + x^2)^2}, \quad m = 1 + \frac{\alpha(\alpha-1)R^2}{8H^2}$$

采用 Sorensen 等效风速法 [9]，将整个叶轮面的空间风速分布压缩为单一等效风速 $V_{\text{eq}}(t)$ ：

$$V_{\text{eq}}(t) = V_H + V_H \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)}{8} \left(\frac{R}{H}\right)^2 + V_H \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{60} \left(\frac{R}{H}\right)^3 \cos 3\theta + V_{\text{eq,ts}}(t)$$

其中塔影贡献项 $V_{\text{eq,ts}}(t)$ 为：

$$V_{\text{eq,ts}}(t) = \frac{mV_H}{3R^2} \sum_{b=1}^3 \left[\frac{a^2}{\sin^2 \theta_b} \ln \left(\frac{R^2 \sin^2 \theta_b}{x^2} + 1 \right) - \frac{2a^2 R^2}{R^2 \sin^2 \theta_b + x^2} \right]$$

2.1.2 气动转矩生成

风轮捕获的气动功率 P_m 与气动转矩 T_m 分别为：

$$P_m(t) = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 \cdot V_{eq}^3(t) \cdot C_p(\lambda(t), \beta)$$

$$T_m(t) = \frac{P_m(t)}{\omega_r(t)} \cdot \eta_{gear}$$

其中叶尖速比 $\lambda(t) = \omega_r(t)R/V_{eq}(t)$, $C_p(\lambda, \beta)$ 为风能利用系数。

可微性说明： V_{eq} 是 α 、 θ_{yaw} 的显式光滑函数, C_p 是 λ 和 β 的光滑函数, 故 T_m 对 $\mathbf{p}$ 的梯度在数学上完全可求。

2.2 层级二：机械传动链模型

采用标准双质量块扭振模型 [10, 11, 12, 13]:

$$\begin{cases} J_r \frac{d\omega_r}{dt} = T_m(t) - T_{sh}(t) - D_r \omega_r \\ J_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_{sh}(t) - T_e(t) - D_g \omega_g \\ \frac{d\theta_{sh}}{dt} = \omega_r - \omega_g \\ T_{sh}(t) = K_{sh} \theta_{sh} + D_{sh}(\omega_r - \omega_g) \end{cases}$$

各符号含义如下：

符号	物理意义
J_r, J_g	风轮与发电机转动惯量
ω_r, ω_g	风轮与发电机角速度
θ_{sh}	轴系扭转角
T_{sh}	轴系内部传递扭矩
T_e	发电机电磁转矩
K_{sh}	轴系刚度系数
D_{sh}	轴系内阻尼系数
D_r, D_g	风轮与发电机自阻尼系数

将上述方程组写为状态空间形式：

$$\dot{\mathbf{x}}_m(t) = \mathbf{A}_m \mathbf{x}_m(t) + \mathbf{B}_m \mathbf{u}_m(t)$$

其中 $\mathbf{x}_m = [\omega_r, \omega_g, \theta_{sh}]^T$, $m = [T_m(t), T_e(t)]^T$,

$$\mathbf{A}_m = \begin{bmatrix} -\frac{D_r + D_{sh}}{J_r} & \frac{D_{sh}}{J_r} & -\frac{K_{sh}}{J_r} \\ \frac{D_{sh}}{J_g} & -\frac{D_g + D_{sh}}{J_g} & \frac{K_{sh}}{J_g} \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_m = \begin{bmatrix} \frac{1}{J_r} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_g} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

该系统的传递函数（从 T_m 到 ω_g ）为 [12]：

$$\frac{\omega_g(s)}{T_m(s)} = -\frac{1}{2(H_g + H_t)s} \cdot \frac{2H_t s^2 + D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}{\frac{2H_g H_t}{H_g + H_t} s^2 + D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}$$

其中 $H_g = J_g/2$, $H_t = J_r/2$ 。该传递函数包含一对共轭复极点，对应轴系固有扭振频率（通常 $0.5 \sim 3\text{Hz}$ ）。

关键结论： $T_m(t)$ 中的 1P 和 3P 周期性脉动分量会通过上述 ODE 系统传导至 $\omega_g(t)$ 并在轴系固有频率附近产生共振放大效应。

2.3 层级三：电气间谐波映射模型

根据廖坤玉博士论文中的解析模型 [14]，转子侧变流器（RSC）的扰动电压分量在双馈风机定子侧感应出的间谐波电流具有如下频域特性。

设 RSC 逆变侧扰动电压的时域表达式为：

$$u_{rh|a,b,c}(t) = \sqrt{2}U_{rh} \cos\left(h\omega_1 t + \theta_h + \frac{2\pi m_0}{3}\right)$$

经坐标变换至 dq 同步旋转坐标系后，推导出的定子间谐波电流频率和有效值分别为：

$$\boxed{f_{sh} = |hf_1 + (-1)^m(f_1 - f_r)|}$$

$$\boxed{I_{sh} = U_{rh} \cdot \left|\frac{Y_{rs}}{\chi}\right| \cdot \sqrt{1 + \left|\frac{Y_{rsdq}}{Y_{rs}}\right|^2 + 2 \left|\frac{Y_{rsdq}}{Y_{rs}}\right| \sin \theta_{rsdq}}}$$

其中 $f_r = \omega_g/(2\pi)$ 为发电机转速（含扭振振荡分量）， h 为扰动电压的频率倍数， m

为相序标识。 $\frac{Y_{rs}}{\chi}$ 和 $\frac{Y_{rsdq}}{\chi}$ 为双馈电机的等效自导纳与互导纳：

$$\frac{Y_{rs}}{\chi} = \frac{j\omega_{sh}L_m}{(R_s + j\omega_{sh}L_s) \left(\frac{R_s}{\sigma_p} + j\omega_{sh}L_r \right) + (\omega_{sh}L_m)^2}$$

$$\frac{Y_{rsdq}}{\chi} = \frac{j\omega_{sh}L_m \cdot (R_s + j\omega_{sh}L_s)}{(R_s + j\omega_{sh}L_s) \left(\frac{R_s}{\sigma_p} + j\omega_{sh}L_r \right) + (\omega_{sh}L_m)^2}$$

其中 $\omega_{sh} = 2\pi f_{sh}$, $\sigma_p = (\omega_{sh} - \omega_r)/\omega_{sh}$ 为扰动转差率。

核心性质：

1. f_{sh} 是 f_r 的线性仿射函数，斜率绝对值为 1，这意味着发电机转速的微小波动会直接导致间谐波频率的等量漂移。
2. I_{sh} 是 f_r 的光滑非线性函数（通过导纳项），其梯度可解析计算。

2.4 新增辅助观测变量

为克服反问题中因输出维度不足导致的方程欠定，本文在电气层新增两个辅助观测变量。

2.4.1 定子有功功率脉动 P_e^{ripple}

发电机输出的电磁功率为 $P_e = T_e \cdot \omega_g$ 。当 ω_g 因轴系扭振而振荡时（即 $\omega_g(t) = \bar{\omega}_g + \tilde{\omega}_g \cos \omega_{\text{twist}} t$ ）， P_e 会产生对应的脉动分量 [17, 12, 13]：

$$P_e^{\text{ripple}} = \text{AMP} \{ \text{BPF}_{\omega_{\text{twist}}} [P_e(t)] \}$$

实用计算方式：

$$P_e^{\text{ripple}} \approx T_e \cdot \tilde{\omega}_g$$

其中 $\tilde{\omega}_g$ 是发电机转速在轴系固有频率附近的振荡幅值。

2.4.2 直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple}

直流母线动态方程 [7, 14]：

$$C_{dc} V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_r - P_{\text{GSC}} - P_{\text{loss}}$$

其中 $P_r = s_1 T_e \omega_g$ 是转子侧功率（ s_1 为转差率）。小信号线性化后，直流母线电压

的间谐波脉动幅值为：

$$V_{dc}^{\text{ripple}}(\omega_{sh}) = \left| \frac{P_r^{\text{ripple}}(\omega_{sh})}{j\omega_{sh}C_{dc}V_{dc0}} \right|$$

实用计算方式（忽略损耗时的简化近似）：

$$V_{dc}^{\text{ripple}}(\omega_{sh}) \approx \frac{|P_r^{\text{ripple}}(\omega_{sh})|}{\omega_{sh}C_{dc}V_{dc0}}$$

其中 P_r^{ripple} 是转子侧功率在间谐波频率处的脉动分量， V_{dc0} 是直流母线电压的稳态值。

2.5 全链路复合映射

综合以上三层，正向映射可写为复合函数形式：

$$\mathcal{F}(\mathbf{p}) = \mathcal{F}_{\text{elec}}(\mathcal{F}_{\text{mec}}(\mathcal{F}_{\text{aero}}(\mathbf{p})))$$

其中：

$$\mathcal{F}_{\text{aero}} : \mathbf{p} \mapsto T_m(t) \quad (\text{气动层})$$

$$\mathcal{F}_{\text{mec}} : T_m(t) \mapsto \omega_g(t) \quad (\text{机械层, 含 ODE 求解})$$

$$\mathcal{F}_{\text{elec}} : \omega_g(t) \mapsto \{f_{sh}, I_{sh}, P_e^{\text{ripple}}, V_{dc}^{\text{ripple}}\} \quad (\text{电气层})$$

由于每一层均由光滑的代数运算或线性 ODE 构成，整个复合映射 $\mathcal{F}$ 在数学上几乎处处可微（除少数物理不连续点外）。

输出维度分析： $\dim(\mathbf{y}) = 4$ （间谐波频率、间谐波电流、有功脉动、直流母线脉动）， $\dim(\mathbf{p}) = 4$ （ $V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta$ ）。输出维度等于输入维度，反问题不再欠定。

三、反问题定义与正则化策略

3.1 反问题的数学形式

我们定义谐波溯源反问题如下：

已知 电网侧实测得到的间谐波频谱观测数据 $\mathbf{y}_{\text{obs}} = [f_{sh}^{\text{obs}}, I_{sh}^{\text{obs}}, P_{e,\text{obs}}^{\text{ripple}}, V_{dc,\text{obs}}^{\text{ripple}}]^T$ 。

求解 源头参数 $\mathbf{p} = [V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta]^T$ 使得正向模型预测值与实测值在最小二乘意义下最匹配。

该问题等价于如下非线性优化问题：

$$\mathbf{p}^* = \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} \mathcal{L}(\mathbf{p})$$

其中损失函数定义为：

$$\mathcal{L}(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^K w_k \left[\left(I_{sh}^{(k)} - I_{sh}^{\text{pred}}(\mathbf{p}) \right)^2 + \lambda_f \left(f_{sh}^{(k)} - f_{sh}^{\text{pred}}(\mathbf{p}) \right)^2 \right] + w_P \left(P_{e,\text{obs}}^{\text{ripple}} - P_e^{\text{ripple}}(\mathbf{p}) \right)^2 + w_V \left(V_{dc,\text{obs}}^{\text{ripple}} - V_d^{\text{ripple}}(\mathbf{p}) \right)^2$$

这里 w_k 、 w_P 、 w_V 为各观测量的权重系数（可根据信噪比设定）， λ_f 为频率误差的相对权重。

3.2 正则化策略

由于反问题通常是不适定的（ill-posed），即测量数据的微小扰动可能导致参数估计的巨大偏差，我们引入 Tikhonov 正则化：

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\mathbf{p}) = \mathcal{L}(\mathbf{p}) + \gamma \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\|^2 + \gamma_\alpha \|\nabla \mathbf{p}\|^2$$

其中 $\mathbf{p}_0$ 为先验估计（如气象预报数据），第二项为平滑性约束，防止参数突变。参数可行域 $\mathcal{P}$ 的物理约束为：

$$\mathcal{P} = \left\{ \mathbf{p} \mid \begin{array}{l} V_H \in [3, 25] \text{ m/s}, \quad \alpha \in [0.1, 0.4], \\ \theta_{\text{yaw}} \in [-30^\circ, 30^\circ], \quad \beta \in [0^\circ, 25^\circ] \end{array} \right\}$$

四、基于可微结构的溯源算法设计

由于正向映射 $\mathcal{F}$ 完全可微，我们拥有比其他传统方法更丰富的梯度信息。本节系统阐述如何利用这一结构设计高效、鲁棒的溯源算法。

4.1 梯度与雅可比矩阵的计算

利用链式法则，损失函数对源头参数的梯度为：

$$\nabla_{\mathbf{p}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{p}} \right)$$

其中 $\partial \mathbf{y} / \partial \mathbf{p}$ 是正向映射的雅可比矩阵，可进一步分解为：

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\partial \mathbf{y}_{\text{elec}}}{\partial \omega_g} \cdot \frac{\partial \omega_g}{\partial \mathbf{x}_m} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_m}{\partial T_m} \cdot \frac{\partial T_m}{\partial \mathbf{p}}$$

其中：

- $\partial \mathbf{y}_{\text{elec}} / \partial \omega_g$ 由廖坤玉模型的解析导数及新增输出变量 P_e^{ripple} 、 V_{dc}^{ripple} 的导数共同给出；
- $\partial \omega_g / \partial \mathbf{x}_m$ 由 ODE 解对初值的敏感性决定；
- $\partial \mathbf{x}_m / \partial T_m$ 和 $\partial T_m / \partial \mathbf{p}$ 由气动模型解析给出。

在 JAX 中，上述梯度可通过 `jax.grad` 和 `jax.jacobian` 自动计算，无需手动推导。

4.2 伴随状态法 (Adjoint Method)

当源头参数维度较高或需要进行多次梯度计算时，伴随状态法可大幅提升计算效率 [15]。

考虑参数化 ODE 系统：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{p}, t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

定义损失函数 $\mathcal{L} = \int_0^T g(\mathbf{x}(t), \mathbf{p}, t) dt$ 。

引入伴随状态 $\lambda(t)$ ，其满足终值问题：

$$-\dot{\lambda}(t) = \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \lambda(t) + \left(\frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} \right)^T, \quad \lambda(T) = 0$$

则损失函数对参数的梯度为：

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{p}} = \int_0^T \left[\lambda^T(t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{p}} + \frac{\partial g}{\partial \mathbf{p}} \right] dt$$

该方法的优势在于：只需一次前向求解 + 一次反向伴随求解即可获得对所有参数的梯度，计算成本与参数维度无关。

4.3 混合优化策略 (推荐方案)

由于损失函数 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 通常具有多个局部极小值（源于 C_p 的非线性和 ODE 的共振峰），单一梯度下降法容易陷入局部最优。我们提出两阶段混合策略：

阶段一：全局探索 (无梯度)

采用如下方法之一在参数空间 $\mathcal{P}$ 内进行粗搜索：

1. 贝叶斯优化：构建高斯过程代理模型 $\mathcal{L}(\mathbf{p}) \sim \mathcal{GP}(\mu(\mathbf{p}), k(\mathbf{p}, \mathbf{p}'))$ ，通过采集函数（如 EI）迭代更新，快速定位高概率区域。
2. 粒子群优化 (PSO)：在参数边界内初始化粒子群，通过群体智能进行数十代搜索，获得多个候选局部最优区域。

阶段二：局部梯度精化

以阶段一的最优解为初值 $\mathbf{p}_0$ ，运行 L-BFGS 或 Levenberg-Marquardt 算法：

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k - \eta_k (\mathbf{H}_k + \mu_k \mathbf{I})^{-1} \nabla \mathcal{L}(\mathbf{p}_k)$$

其中 $\mathbf{H}_k$ 为 Hessian 矩阵的近似（可由 JAX 的 `jax.hessian` 或 BFGS 更新获得）。该混合策略兼顾了全局性（避免局部陷阱）和效率（利用梯度快速收敛）。

4.4 贝叶斯反演与不确定性量化

为获得参数估计的置信区间，我们将反问题置于贝叶斯框架下：

$$P(\mathbf{p} \mid \mathbf{y}_{\text{obs}}) \propto P(\mathbf{y}_{\text{obs}} \mid \mathbf{p}) \cdot P(\mathbf{p})$$

- 似然函数：假设测量噪声为高斯白噪声，则：

$$P(\mathbf{y}_{\text{obs}} \mid \mathbf{p}) \propto \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \|\mathbf{y}_{\text{obs}} - \mathcal{F}(\mathbf{p})\|^2 \right)$$

- 先验分布：根据物理常识设定，如 $\alpha \sim \mathcal{N}(0.2, 0.1)$ ， $\theta_{\text{yaw}} \sim \mathcal{U}(-30^\circ, 30^\circ)$ 。

采用哈密顿蒙特卡洛（HMC）或 NUTS 采样后验分布 [16]：

$$\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{p}_t + \mathbf{v}_t \Delta t, \quad \mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t - \epsilon \nabla_{\mathbf{p}} U(\mathbf{p}_t) - \gamma \mathbf{v}_t$$

其中势能 $U(\mathbf{p}) = -\log P(\mathbf{y}_{\text{obs}} \mid \mathbf{p}) - \log P(\mathbf{p})$ ， $\nabla_{\mathbf{p}} U$ 可由 JAX 自动微分获得。最终可同时得到最大后验估计和参数的后验置信区间。

4.5 物理信息神经网络（PINN）代理模型

若需实时在线溯源，可预先训练一个 PINN 作为正向模型的代理：

$$\mathcal{F}_{\text{PINN}}(\mathbf{p}) \approx \mathcal{F}(\mathbf{p})$$

PINN 的训练损失包含两项：

$$\mathcal{L}_{\text{PINN}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{phys}}$$

- $\mathcal{L}_{\text{data}}$ ：拟合少量高保真仿真数据。
- $\mathcal{L}_{\text{phys}}$ ：用自动微分计算 ODE 残差 $\|\dot{\mathbf{x}} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{p})\|^2$ 作为软物理约束。

训练完成后，溯源可简化为：

$$\mathbf{p}^* = \arg \min_{\mathbf{p}} \|\mathbf{y}_{\text{obs}} - \mathcal{F}_{\text{PINN}}(\mathbf{p})\|^2$$

该过程可实时运行，适合在线监测应用。

4.6 物理不连续点的平滑处理

正问题中的少数物理不连续点（如塔影效应的角度边界 $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ ，以及风机切入/切出风速边界）可能导致梯度不连续。我们采用两种策略处理：

1. 光滑近似：用 sigmoid 或 tanh 函数平滑替代阶跃函数：

$$\mathbf{1}_{\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]} \approx \frac{1}{1 + \exp(-k(\theta - \pi/2))} \cdot \frac{1}{1 + \exp(k(\theta - 3\pi/2))}$$

2. 子梯度法：在不可微点处使用次梯度（subgradient）替代普通梯度，保证优化算法仍可进行。

五、数值实验设计

5.1 合成数据验证

为验证溯源算法的有效性，我们设计如下实验流程：

1. 在参数可行域 $\mathcal{P}$ 内随机生成 $N = 100$ 组真实参数 $\mathbf{p}_{\text{true}}$ 。
2. 对每组参数运行正向模型 $\mathcal{F}$ ，得到对应的观测输出 $\mathbf{y}_{\text{obs}} = [f_{sh}, I_{sh}, P_e^{\text{ripple}}, V_{dc}^{\text{ripple}}]^T$ ，并添加 $\sigma = 1\%$ 的高斯噪声模拟测量误差。
3. 运行第 4 节所述的反演算法，得到估计值 $\mathbf{p}_{\text{est}}$ 。
4. 统计相对误差： $\epsilon = \|\mathbf{p}_{\text{est}} - \mathbf{p}_{\text{true}}\| / \|\mathbf{p}_{\text{true}}\|$ ，并绘制收敛曲线和置信区间。
5. 对比仅使用 $[f_{sh}, I_{sh}]$ （2 维输出）与使用 $[f_{sh}, I_{sh}, P_e^{\text{ripple}}, V_{dc}^{\text{ripple}}]$ （4 维输出）时的反演精度差异，验证新增辅助观测变量对缓解欠定问题的效果。

5.2 实测数据验证方案

对于现场实测数据（如沽源风电场或哈密风电场的 PMU/WAMS 录波数据 [3, 5]），我们采用以下流程：

1. 从录波数据中提取间谐波频谱及功率/电压脉动分量（通过 FFT 或 Prony 分析）。
2. 以气象数据（风速、风向）作为先验 $\mathbf{p}_0$ ，运行贝叶斯反演。
3. 将反演得到的参数输入正向模型，验证预测波形与实测波形的吻合度。
4. 若吻合度不足，则利用残差分析识别模型缺陷或未建模物理效应。

六、结论与展望

本文针对双馈风电机组并网引发的间谐波问题，建立了从气动源头到电气终端的全链路可微物理模型，并系统阐述了基于该模型的谐波溯源理论与算法体系。主要结论如下：

1. 气动非对称载荷（风切变、塔影效应、偏航尾流）通过双质量块扭振传动链的调制，会在发电机转速中产生 1P 和 3P 脉动分量，进而通过 RSC-定子耦合生成频率和幅值均随源头参数变化的间谐波电流。这一“物理源头 → 电气谐波”的传导路径在数学上可表示为三个级联可微映射的复合函数。
2. 在电气层新增定子有功功率脉动 P_e^{ripple} 和直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple} 两个辅助观测变量后，输出维度从 2 提升至 4，与待估参数维度（4 个源头参数）匹配，从根本上改善了反问题的适定性。这两个新增变量具有明确的物理意义和成熟的理论支撑，且计算开销极低。
3. 将谐波溯源定义为非线性最小二乘反问题后，正向模型的全链路可微性使得利用 JAX 自动微分计算梯度、雅可比矩阵和 Hessian 向量积成为可能，为高效反演提供了数学基础。
4. 针对反问题的多峰非凸特性，本文提出的混合优化策略（贝叶斯全局搜索 + L-BFGS 局部精化）能有效平衡全局探索与局部收敛。伴随状态法将梯度计算成本降至与参数维度无关，适合高维参数场景。贝叶斯 HMC 则可同时给出参数估计和不确定性量化。
5. PINN 代理模型为实时在线溯源提供了可行路径，可作为未来工程部署的备选方案。

未来工作将聚焦于以下方向：

1. 将模型扩展至风电场多机场景，计及机组间尾流交互和集电网络阻抗耦合。
2. 引入更精细的电气模型（如计及锁相环动态和网侧变流器），提升间谐波预测精度。
3. 结合在线监测数据，开发自适应溯源算法，实现谐波源头的实时追踪与预警。
4. 进一步探索新增观测变量在极端工况（如弱电网、故障穿越）下的有效性和鲁棒性。

参考文献

- [1] Wang B, Ding L, Xiao T, et al. A novel analytical wake model for mountain wind farms considering variable surface roughness and wake effects of near-middle region[J]. Renewable Energy, 2025: 122442.
- [2] 肖湘宁, 廖坤玉, 唐松浩, 等. 配电网电力电子化的发展和超高次谐波新问题 [J]. 电工技术学报, 2018, 33(4): 707-720.

- [3] Xie X, Zhang X, Liu H, et al. Characteristic analysis of subsynchronous resonance in practical wind farms connected to series-compensated transmissions[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(3): 1117-1126.
- [4] 董晓亮, 谢小荣, 刘辉, 等. 双馈风力发电机串补输电系统全运行区域的次同步特性分析 [J]. 电网技术, 2014, 38(9): 2429-2433.
- [5] 李明节, 于钊, 许涛, 等. 新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究 [J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1035-1042.
- [6] Xu W, Langella R, Bracale A, et al. Modeling of inverter-based resources for power system harmonics studies[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2025.
- [7] Chen X, Liu Z. Impedance modeling and stability analysis of the converters in a DFIG-based system[J]. Energies, 2019, 12(2500).
- [8] Dolan D S L, Lehn P W. Simulation model of wind turbine 3p torque oscillations due to wind shear and tower shadow[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2006, 21(3): 717-724.
- [9] Sorensen P, Hansen A D, Rosas P A C. Wind models for simulation of power fluctuations from wind farms[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2002, 90: 1381-1402.
- [10] Singh V P, Kishor N, Samuel P, et al. Small-signal stability analysis for two-mass and three-mass shaft model of wind turbine integrated to thermal power system[J]. Computers and Electrical Engineering, 2019, 78: 271-287.
- [11] Rahimi M. Drive train dynamics assessment and speed controller design in variable speed wind turbines[J]. Renewable Energy, 2016, 89: 716-729.
- [12] 夏越, 张鸿飞, 陈颖, 等. 基于传递函数分析的双馈风力发电系统动态建模方法研究 [J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(12): 4759-4775.
- [13] 孙素娟, 霍乾涛, 孙立鑫, 等. 考虑整机转矩控制的双馈风电机组扭振机理分析及抑制策略 [J]. 电力系统自动化, 2021.
- [14] 廖坤玉. 双馈风电系统时变间谐波的解析建模及其谐振特性研究 [D]. 华北电力大学, 2019.
- [15] Baydin A G, Pearlmutter B A, Radul A A, et al. Automatic differentiation in machine learning: a survey[J]. Journal of Machine Learning Research, 2018, 18(153): 1-43.

- [16] Neal R M. MCMC using Hamiltonian dynamics[J]. Handbook of Markov Chain Monte Carlo, 2011: 113-162.
- [17] Yin L, Hu W, Zhu R, et al. Power propagation and frequency coupling characteristics of wind turbine multi-physical system with AC grid[J]. Renewable Energy, 2025.
- [18] Liu B, Liu X, Tan C, et al. Oscillatory stability and harmonics analysis of electro-mechanical coupling in PMSG-WTs via impedance modeling[J]. Renewable Energy, 2025, 246: 122845.
- [19] Bastankhah M, Porté-Agel F. A new analytical model for wind-turbine wakes[J]. Renewable Energy, 2014, 70: 116-123.
- [20] Narendra K, Fedirchuk D, Midence R, et al. New microprocessor based relay to monitor and protect power systems against sub-harmonics[C]//2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC). Winnipeg, MB, Canada: IEEE, 2011: 438-443.
- [21] 隆国, 刘巨, 姚伟, 等. 双馈风电机组运行转速对其轴系振荡影响机理的复转矩分析[J]. 高电压技术, 2017, 43(6): 2088-2096.
- [22] 朱鑫要, 孙海顺, 文劲宇, 等. 基于 CPCM 的复转矩系数法在复杂电力系统 SSR 问题研究中的应用 [J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(4): 77-84.
- [23] 刘枫. 海上风电机组传动链气-机-电耦合建模与风轮载荷控制方法研究 [D]. 华北电力大学, 2022.

附录 A 符号表

符号	物理意义
V_H	轮毂高度处的风速 (m/s)
α	风切变指数
θ_{yaw}	风机偏航角 (度)
β	桨距角 (度)
ρ	空气密度 (kg/m ³)
R	叶片半径 (m)
H	轮毂高度 (m)
a	塔筒半径 (m)
x	叶片到塔筒中线的纵向距离 (m)
ω_r, ω_g	风轮与发电机角速度 (rad/s)
θ_{sh}	轴系扭转角 (rad)
T_m, T_e, T_{sh}	气动转矩、电磁转矩、轴系扭矩 (N·m)
J_r, J_g	风轮与发电机转动惯量 (kg·m ²)
K_{sh}	轴系刚度系数 (N·m/rad)
D_{sh}	轴系阻尼系数 (N·m·s/rad)
f_{sh}	间谐波频率 (Hz)
I_{sh}	间谐波电流有效值 (A)
P_e^{ripple}	定子有功功率脉动幅值 (W)
V_{dc}^{ripple}	直流母线电压脉动幅值 (V)
C_p	风能利用系数
λ	叶尖速比

附录 B 双质量块 ODE 的传递函数推导

对于定常输入 $T_m(t) = T_{m0} + \Delta T_m e^{st}$ ，系统响应为 $\omega_g(t) = \omega_{g0} + \Delta \omega_g e^{st}$ ，其中传递函数为：

$$\frac{\Delta \omega_g}{\Delta T_m}(s) = \frac{D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}{J_r J_g s^3 + (J_r D_g + J_g D_r + (J_r + J_g) D_{sh}) s^2 + ((D_r + D_g) D_{sh} + (J_r + J_g) K_{sh} \omega_b) s + K_{sh} \omega_b}$$

该传递函数的极点位置决定了轴系的扭振模态频率和阻尼。

附录 C 与 JAX 的接口说明

在数值实现中，JAX 提供以下关键功能：

1. `jax.grad`：自动计算标量函数对输入的梯度。
2. `jax.jacfwd/jax.jacrev`：计算向量值函数的雅可比矩阵（前向/反向模式）。
3. `jax.vmap`：向量化批量计算，适用于多组参数并行评估。
4. `jax.jit`：即时编译，加速循环和 ODE 求解。
5. `difffrax` 或 `scipy.integrate.solve_ivp`（经 JAX 包装）：可微 ODE 求解器。

全链路正向模型只需用 JAX 的纯函数风格重写（无状态、无副作用），所有中间变量均为 JAX 数组，即可自动获得完整的梯度传播能力。